第 3 节　等比数列及其前 n 项和

课标要求

1. 通过生活中的实例，理解等比数列的概念和通项公式的意义.
2. 探索并掌握等比数列前 n 项和公式，理解等比数列的通项公式与前 n 项和公式的关系.
3. 能在具体问题情境中，发现数列的等比关系，并解决相应的问题.
4. 体会等比数列与指数函数的关系.

等比数列的有关概念

考点一

已知等比数列$\{a_n\}$的首项为 a_1，公比为 q，前 n 项和为 S_n，则

等比数列定义式	$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$（$q\neq0$ 且 q 为常数）
等比中项	$\frac{G}{a}=\frac{b}{G}$（G 是 a 与 b 的等比中项）
通项公式	$a_n=a_1q^{n-1}$ 或 $a_n=a_mq^{n-m}$（n，$m\in\mathbf{N}^*$）
前 n 项和公式	当 $q=1$ 时，$S_n=na_1$； 当 $q\neq1$ 时，$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1-a_nq}{1-q}$

提醒：等比数列的单调性

（1）当 $q>1$，$a_1>0$ 或 $0<q<1$，$a_1<0$ 时，$\{a_n\}$是递增数列；

（2）当 $q>1$，$a_1<0$ 或 $0<q<1$，$a_1>0$ 时，$\{a_n\}$是递减数列；

（3）当 $q=1$ 时，$\{a_n\}$是常数列.

例 1　〔多选〕（2025·全国Ⅱ卷 9 题）记 S_n 为等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和，q 为$\{a_n\}$的公比，$q>0$. 若 $S_3=7$，$a_3=1$，则（　　）

A. $q=\frac{1}{2}$　　B. $a_5=\frac{1}{9}$

C. $S_5=8$　　D. $a_n+S_n=8$

解析：AD　对 A，由题意得$\begin{cases}a_1q^2=1,\\a_1+a_1q+a_1q^2=7,\end{cases}$结合 $q>0$，解得$\begin{cases}a_1=4,\\q=\frac{1}{2}\end{cases}$或$\begin{cases}a_1=9,\\q=-\frac{1}{3}\end{cases}$（舍去），故 A 正确；

对 B，$a_5=a_1q^4=4\times(\frac{1}{2})^4=\frac{1}{4}$，故 B 错误；对 C，$S_5=\frac{a_1(1-q^5)}{1-q}=\frac{4\times(1-\frac{1}{32})}{1-\frac{1}{2}}=\frac{31}{4}$，故 C 错误；对 D，$a_n=4\times(\frac{1}{2})^{n-1}=2^{3-n}$，$S_n=\frac{4\times[1-(\frac{1}{2})^n]}{1-\frac{1}{2}}=8-2^{-n+3}$，则 $a_n+S_n=2^{3-n}+8-2^{3-n}=8$，故 D 正确. 故选 A、D.

规律方法

求解等比数列基本量的解题策略

（1）方程思想：等比数列的基本量为首项 a_1 和公比 q，通常利用已知条件及通项公式或前 n 项和公式列方程（组）求解，等比数列中包含 a_1，q，n，a_n，S_n 五个量，可“知三求二”；

（2）分类讨论思想：若题目中公比 q 未知，则运用等比数列前 n 项和公式时要分 $q=1$ 和 $q\neq1$ 两种情况进行讨论；

（3）整体思想：挖掘局部与整体的联系，有目的的整体代换求解.

练 1 （1）（2026·湖南邵阳模拟预测）记等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $a_2=1$，$S_6=\frac{19}{27}S_3$，则 $a_1=$（ D ）

A. 3　　B. 2

C. $-\frac{2}{3}$　　D. $-\frac{3}{2}$

解析：设等比数列$\{a_n\}$的公比为 q，若 $q=1$，则 $S_6=2S_3$，故 $q\neq1$，由 $S_6=\frac{19}{27}S_3$ 可得$\frac{a_1(1-q^6)}{1-q}=\frac{19}{27}\times\frac{a_1(1-q^3)}{1-q}$，化简得 $q^3=-\frac{8}{27}$，解得 $q=-\frac{2}{3}$，则 $a_1=\frac{a_2}{q}=\frac{1}{-\frac{2}{3}}=-\frac{3}{2}$. 故选 D.

（2）〔一题多解〕（2025·全国Ⅰ卷 13 题）若一个等比数列的各项均为正数，且前 4 项的和等于 4，前 8 项的和等于 68，则这个数列的公比等于__2__.

解析：**法一**　设该等比数列为$\{a_n\}$，S_n是其前 n 项和，则 $S_4=4$，$S_8=68$，设$\{a_n\}$的公比为 q（$q>0$），当 $q=1$ 时，$S_4=4a_1=4$，即 $a_1=1$，则 $S_8=8a_1=8\neq68$，显然不成立，舍去；当 $q\neq1$ 时，则 $S_4=\frac{a_1(1-q^4)}{1-q}=4$，$S_8=\frac{a_1(1-q^8)}{1-q}=68$，两式相除得$\frac{1-q^8}{1-q^4}=\frac{68}{4}$，即$\frac{(1-q^4)(1+q^4)}{1-q^4}=17$，则 $1+q^4=17$，所以 $q=2$，所以该等比数列公比为 2.

法二　设该等比数列为$\{a_n\}$，S_n是其前 n 项和，则 $S_4=4$，$S_8=68$，设$\{a_n\}$的公比为 q（$q>0$），所以 $S_4=a_1+a_2+a_3+a_4=4$，$S_8=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7+a_8=a_1+a_2+a_3+a_4+a_1q^4+a_2q^4+a_3q^4+a_4q^4=(a_1+a_2+a_3+a_4)(1+q^4)=68$，所以 $4(1+q^4)=68$，则 $1+q^4=17$，所以 $q=2$，所以该等比数列公比为 2.

法三　设该等比数列为$\{a_n\}$，S_n是其前 n 项和，则 $S_4=4$，$S_8=68$，设$\{a_n\}$的公比为 q（$q>0$），因为 $S_8-S_4=a_5+a_6+a_7+a_8=(a_1+a_2+a_3+a_4)q^4=68-4=64$，又 $S_4=a_1+a_2+a_3+a_4=4$，所以$\frac{S_8-S_4}{S_4}=q^4=\frac{64}{4}=16$，所以 $q=2$，所以该等比数列公比为 2.

等比数列的性质

考点二

已知$\{a_n\}$是等比数列，S_n是数列$\{a_n\}$的前 n 项和：

（1）若 $k+l=m+n$（k，l，m，$n\in\mathbf{N}^*$），则有 $a_k\cdot a_l=$__$a_m\cdot a_n$__；

（2）相隔等距离的项组成的数列仍是等比数列，即 a_k，a_{k+m}，a_{k+2m}，…仍是等比数列，公比为__q^m__；

（3）当 $q\neq-1$，或 $q=-1$ 且 n 为奇数时，S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，…仍成等比数列，其公比为__q^n__；

（4）若$\{a_n\}$，$\{b_n\}$（项数相同）是等比数列，则$\{\lambda a_n\}$（$\lambda\neq0$），$\{\frac{1}{a_n}\}$，$\{a_n^2\}$，$\{a_n\cdot b_n\}$，$\{\frac{a_n}{b_n}\}$仍是等比数列.

结论：（1）①若等比数列$\{a_n\}$的项数为 $2n$，则$\frac{S_{偶}}{S_{奇}}=q$；若项数为 $2n+1$，则$\frac{S_{奇}-a_1}{S_{偶}}=q$；②当 $q=1$ 时，$\frac{S_n}{S_m}=\frac{n}{m}$；当 $q\neq\pm1$ 时，$\frac{S_n}{S_m}=\frac{1-q^n}{1-q^m}$；③$S_{m+n}=S_n+q^nS_m=S_m+q^mS_n$；④若 $a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n=T_n$，则 T_n，$\frac{T_{2n}}{T_n}$，$\frac{T_{3n}}{T_{2n}}$，…成等比数列.

（2）三个数成等比数列，通常设为$\frac{x}{q}$，x，xq；四个符号相同的数成等比数列，通常设为$\frac{x}{q^3}$，$\frac{x}{q}$，xq，xq^3.

角度 1　项的性质

例 2 （1）正项递增等比数列$\{a_n\}$，前 n 项的和为 S_n，若 $a_2+a_4=30$，$a_1a_5=81$，则 $q=$（ A ）

A. 3　　B. $\frac{1}{3}$

C. 4　　D. $\frac{1}{4}$

解析：由等比数列的性质可知，$a_1a_5=a_2a_4=81$，且 $a_2+a_4=30$，所以$\begin{cases}a_2=3,\\a_4=27\end{cases}$或$\begin{cases}a_2=27,\\a_4=3,\end{cases}$因为数列是正项递增数列，所以$\begin{cases}a_2=3,\\a_4=27,\end{cases}$ $q^2=\frac{a_4}{a_2}=9$，则 $q=3$. 故选 A.

（2）（2025·安徽淮南期中）已知等比数列$\{a_n\}$的各项均为正数，且 $a_5a_6+a_4a_7=18$，则 $\log_3a_1+\log_3a_2+\cdots+\log_3a_{10}=$ 10 .

解析：因为数列$\{a_n\}$为正项等比数列，则 $a_5a_6+a_4a_7=2a_5a_6=18$，即 $a_5a_6=9$，所以 $\log_3a_1+\log_3a_2+\cdots+\log_3a_{10}=\log_3(a_1a_2\cdots a_{10})=\log_3(a_5a_6)^5=5\log_39=10$.

规律方法

在解决等比数列的有关问题时，要注意挖掘隐含条件，利用性质，特别是性质“若 $m+n=p+q$，则 $a_m\cdot a_n=a_p\cdot a_q$”，可以减少运算量，提高解题速度.

角度 2　和的性质

例 3　（1）（2026·安徽阜阳模拟）已知项数为奇数的等比数列$\{a_n\}$的首项为 1，奇数项之和为 21，偶数项之和为 10，则这个等比数列的项数为（　A　）

A. 5　　B. 7

C. 9　　D. 11

解析：根据题意，数列$\{a_n\}$为等比数列，设 $a_n=a_1\cdot q^{n-1}=q^{n-1}$，又由数列$\{a_n\}$的奇数项之和为 21，偶数项之和为 10，所以 $q=\frac{S_{奇}-a_1}{S_{偶}}=\frac{21-1}{10}=2$，故 $S_n=21+10=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}\Rightarrow 2^n-1=31\Rightarrow n=5$. 故选 A.

（2）〔一题多解〕等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和记为 S_n，若 $a_n>0$，$S_3=3$，$S_{12}=65S_6$，则 $S_9=$ 219 .

解析：**法一**　设数列$\{a_n\}$的首项为 a_1，公比为 q. 因为 $S_{12}=65S_6$，所以 $S_{12}=S_6+S_6\cdot q^6=(1+q^6)S_6=65S_6$，因为 $a_n>0$，所以 $q>0$，所以 $S_6\neq0$，所以 $q^6+1=65\Rightarrow q^6=64$，所以 $q^3=8$. 于是 $S_9=S_3\cdot(1+q^3+q^6)=3\times(1+8+64)=219$.

法二　设等比数列$\{a_n\}$的公比为 q（$q>0$），由 $S_{12}=65S_6$ 且 $q\neq1$（否则 $S_{12}=2S_6\neq65S_6$），利用连续 3 项和成等比数列且公比 $t=q^3$，所以 $S_3=3$，$S_6-S_3=3t$，$S_9-S_6=3t^2$，$S_{12}-S_9=3t^3$. 则 $S_6=3(1+t)$，$S_{12}=3(1+t+t^2+t^3)$，代入 $S_{12}=65S_6$ 得 $1+t+t^2+t^3=65(1+t)$，所以 $(1+t)(1+t^2)=65(1+t)$. 又 $1+t\neq0$，故 $1+t^2=65$，$t=8$（$t>0$）. 因此，$S_9=3(1+t+t^2)=3\times(1+8+64)=219$.

规律方法

恰当地使用等比数列前 n 项和的性质，如当 $q\neq-1$，或 $q=-1$ 且 n 为奇数时，S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，…仍成等比数列等，可以避繁就简，运算简便的同时避免了对公比 q 的讨论. 但须注意性质的使用条件，并结合题设寻找使用性质的切入点.

练 2　（1）〔一题多解〕已知各项均为正数的等比数列$\{a_n\}$中，$a_1a_2a_3=5$，$a_4a_5a_6=5\sqrt{2}$，则 $a_7a_8a_9=$（　D　）

A. 25　　B. 20

C. $10\sqrt{2}$　　D. 10

解析：法一　因为数列$\{a_n\}$为正项等比数列，所以$a_1a_2a_3=a_2^3=5$，$a_4a_5a_6=a_5^3=5\sqrt{2}$，$a_7a_8a_9=a_8^3$，又$a_2a_8=a_5^2$，所以$(a_2a_8)^3=(a_5^2)^3=50$，得$a_7a_8a_9=a_8^3=\frac{50}{a_2^3}=10$. 故选 D.

法二　因为数列$\{a_n\}$为正项等比数列，所以$a_1a_2a_3$，$a_4a_5a_6$，$a_7a_8a_9$成等比数列，所以$(a_4a_5a_6)^2=(a_1a_2a_3)\cdot(a_7a_8a_9)=50$，又$a_1a_2a_3=5$，所以$a_7a_8a_9=10$，故选 D.

（2）（2026·河北保定期末）已知等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$\frac{S_3}{S_6}=\frac{1}{6}$，则$\frac{S_9}{S_3}=$（　C　）

A. 12　　B. 36

C. 31　　D. 33

解析：因为等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$\frac{S_3}{S_6}=\frac{1}{6}$，所以不妨设$S_3=m$（$m\neq0$），则$S_6=6m$. 又$S_3$，$S_6-S_3$，$S_9-S_6$构成等比数列. 由$(S_6-S_3)^2=S_3\times(S_9-S_6)$，即$(5m)^2=m\times(S_9-6m)$，解得$S_9=31m$. 所以$\frac{S_9}{S_3}=31$. 故选 C.

（3）已知数列$\{a_n\}$是等比数列，若$a_2=1$，$a_5=\frac{1}{8}$，则$a_1a_2+a_2a_3+\cdots+a_na_{n+1}$（$n\in\mathbf{N}^*$）的最小值为（　B　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. 2　　C. 4　　D. $\frac{7}{2}$

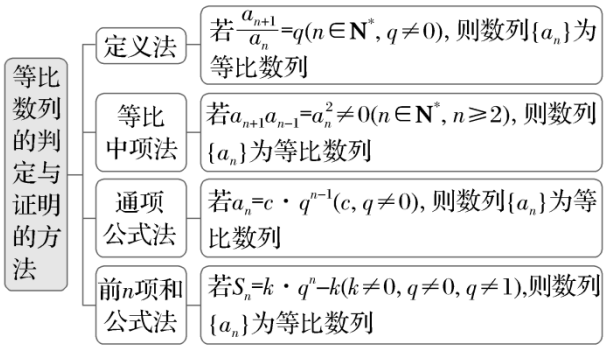
解析：由已知得数列$\{a_n\}$的公比满足$q^3=\frac{a_5}{a_2}=\frac{1}{8}$，解得$q=\frac{1}{2}$，$\therefore a_1=2$，$a_2=1$，$a_3=\frac{1}{2}$，故数列$\{a_na_{n+1}\}$是首项为 2，公比为$\frac{a_2a_3}{a_1a_2}=\frac{1}{4}$的等比数列，$\therefore a_1a_2+a_2a_3+\cdots+a_na_{n+1}=\frac{2\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^n\right]}{1-\frac{1}{4}}=\frac{8}{3}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^n\right]\in\left[2,\frac{8}{3}\right)$. 故最小值为 2.

等比数列的判定与证明

提能点

教材母题：〔人 A 选修二 P31 练习 T4〕对于数列$\{a_n\}$，若点(n,a_n)（$n\in\mathbf{N}^*$）都在函数$y=cq^x$的图象上，其中c，q为常数，且$c\neq0$，$q\neq0$，$q\neq1$，试判断数列$\{a_n\}$是不是等比数列，并证明你的结论.

细研教材：题目可以用定义法证明，也可以作为结论应用. 证明数列是否为等比数列也可以用等比中项法，等比数列前n项和证明.



注意　（1）解答题中，一般用定义法判断或证明数列$\{a_n\}$是否为等比数列；

（2）如果要判定一个数列不是等比数列，则只需判定存在连续三项不成等比数列即可.

变式 1〔多选〕已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，下列说法正确的是（　　）

A. 若$b^2=ac$，则a，b，c成等比数列

B. 若$\{a_n\}$为等差数列，则$\{2^{a_n}\}$为等比数列

C. 若 $S_n=3^n-1$，则数列$\{a_n\}$为等比数列

D. 若 $a_1=1$，$a_2=2$，$3a_{n+1}=a_n+2a_{n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$），则$\{a_{n+1}-a_n\}$为等比数列

解析：BCD　对于 A，当 $a=b=c=0$ 时有 $b^2=ac$，此时 a，b，c 不成等比数列，故 A 错误；对于 B，若$\{a_n\}$为等差数列，设其公差为 d，则此时有$\frac{2^{a_{n+1}}}{2^{a_n}}=2^{a_{n+1}-a_n}=2^d>0$，且$2^{a_1}\neq0$，所以数列$\{2^{a_n}\}$为等比数列，故 B 正确；对于 C，若 $S_n=3^n-1$，则 $a_1=S_1=2$，$a_n=S_n-S_{n-1}=3^n-1-(3^{n-1}-1)=3^n-3^{n-1}=2\cdot3^{n-1}$（$n\geqslant2$），$a_1=2$ 满足 $a_n=2\cdot3^{n-1}$，于是 $a_n=2\cdot3^{n-1}$（$n\in\mathbf{N}^*$），则$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2\times3^n}{2\times3^{n-1}}=3$，且 $a_1=2\neq0$，所以数列$\{a_n\}$为等比数列，故 C 正确；对于 D，因为 $3a_{n+1}=a_n+2a_{n+2}$，所以 $2(a_{n+2}-a_{n+1})-(a_{n+1}-a_n)=0$，而 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_2-a_1\neq0$，$\frac{a_{n+2}-a_{n+1}}{a_{n+1}-a_n}=\frac{1}{2}$，因此数列$\{a_{n+1}-a_n\}$是首项为 1，公比为$\frac{1}{2}$的等比数列，故 D 正确. 故选 B、C、D.

变式 2〔链接高考〕（2024·全国甲卷 18 题节选）记 S_n 为数列$\{a_n\}$的前 n 项和，已知 $4S_n=3a_n+4$，求$\{a_n\}$的通项公式.

解：当 $n=1$ 时，$4S_1=4a_1=3a_1+4$，解得 $a_1=4$.

当 $n\geqslant2$ 时，$4S_{n-1}=3a_{n-1}+4$，所以 $4S_n-4S_{n-1}=4a_n=3a_n-3a_{n-1}$，即 $a_n=-3a_{n-1}$，

而 $a_1=4\neq0$，故 $a_n\neq0$，故$\frac{a_n}{a_{n-1}}=-3$，

所以数列$\{a_n\}$是以 4 为首项，-3 为公比的等比数列，所以 $a_n=4\times(-3)^{n-1}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·黑龙江大庆模拟）已知等比数列$\{a_n\}$中，$a_3=6$，$a_4a_6=27$，则 a_7 的值为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{9}{2}$

解析：D　由等比数列性质，得 $a_3a_7=a_4a_6$，所以 $a_7=\frac{27}{6}=\frac{9}{2}$. 故选 D.

2.〔一题多解〕若等比数列$\{a_n\}$的第 3 项和第 5 项分别为 48 和 12，则$\{a_n\}$的首项 $a_1=$（　　）

A. -192　　B. 192

C. ±192　　D. -193

解析：B　**法一**　由 $a_3=48$，$a_5=12$，得$\begin{cases}a_1q^2=48,\\a_1q^4=12,\end{cases}$ 解得 $q^2=\frac{1}{4}$，所以 $a_1=\frac{48}{q^2}=48\times4=192$. 故选 B.

法二　因为 $q^2=\frac{a_5}{a_3}=\frac{12}{48}=\frac{1}{4}$，所以 $a_1=\frac{a_3}{q^2}=\frac{48}{\frac{1}{4}}=192$.

3.（2026·江苏南通模拟）记数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=1$，$a_2=2$，且$\{a_n+a_{n+1}\}$是公比为 2 的等比数列，则 $S_{10}=$（　　）

A. 93　　B. 1 023　　C. 2 047　　D. 3 069

解析：B　$\{a_n+a_{n+1}\}$的首项为 $a_1+a_2=3$，故 $a_n+a_{n+1}=3\times2^{n-1}$，所以 $a_3+a_4=3\times4=12$，$a_5+a_6=3\times2^4=48$，$a_7+a_8=192$，$a_9+a_{10}=768$，故 $S_{10}=3+12+48+192+768=1\,023$. 故选 B.

4.（2026·四川成都模拟）已知等比数列$\{a_n\}$的公比为2，且$a_1+a_2=3$. 若$a_k+a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{k+9}=2^{14}-2^4$，则$k$值是（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

解析：B　由题可得$a_1+2a_1=3$，解得$a_1=1$，故$a_n=2^{n-1}$，因为$a_k+a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{k+9}=a_k(1+2+2^2+\cdots+2^9)=2^{k-1}\cdot\frac{1-2^{10}}{1-2}=2^{k+9}-2^{k-1}=2^{14}-2^4$，解得$k=5$. 故选B.

5. 已知在等比数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，前n项和为S_n，若数列$\{a_n+1\}$也是等比数列，则$S_n=$（　　）

A. $2^{n+1}-2$　　B. $3n$

C. $2n$　　D. 3^n-1

解析：C　因为$\{a_n\}$为等比数列，设数列$\{a_n\}$的公比为q，则$a_n=2q^{n-1}$，又数列$\{a_n+1\}$也是等比数列，则$(a_{n+1}+1)^2=(a_n+1)(a_{n+2}+1)$，展开得$a_{n+1}^2+2a_{n+1}=a_na_{n+2}+a_n+a_{n+2}$，由于$a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$，于是$a_n+a_{n+2}=2a_{n+1}$，即$a_n(1+q^2-2q)=0$，求得$q=1$. 因此$a_n=2$，故$S_n=2n$.

6.〔多选〕已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_1=1$，$S_{n+1}=2S_n+1$，则（　　）

A. 数列$\{S_n+1\}$是等比数列

B. $a_n=2^n-1$

C. $S_n=2^n-1$

D. 数列$\{\frac{1}{a_n}\}$的前n项和为$2-\frac{1}{2^{n-1}}$

解析：ACD　A选项，$S_{n+1}=2S_n+1\Rightarrow S_{n+1}+1=2(S_n+1)$，其中$S_1+1=a_1+1=2$，所以$\{S_n+1\}$是公比为2的等比数列，A正确；C选项，由A知，$S_n+1=2\times2^{n-1}=2^n$，所以$S_n=2^n-1$，C正确；B选项，当$n=1$时，$a_1=1$，当$n\geqslant2$时，$a_n=S_n-S_{n-1}=2^n-1-2^{n-1}+1=2^{n-1}$，显然$a_1=1$满足$a_n=2^{n-1}$，故$a_n=2^{n-1}$，B错误；D选项，$\frac{1}{a_n}=\frac{1}{2^{n-1}}$，故$\frac{1}{a_{n+1}}\div\frac{1}{a_n}=\frac{1}{2^n}\div\frac{1}{2^{n-1}}=\frac{1}{2}$，即$\{\frac{1}{a_n}\}$是公比为$\frac{1}{2}$的等比数列，且$\frac{1}{a_1}=1$，所以$\{\frac{1}{a_n}\}$的前$n$项和为$\frac{1-\frac{1}{2^{n-1}}\cdot\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=2-\frac{1}{2^{n-1}}$，D正确. 故选A、C、D.

7.（2026·河北秦皇岛模拟）已知数列$\{a_n\}$满足：$a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n-1$，$n\in\mathbf{N}^*$，且$b_n=\log_2(a_n-1)$，则数列$\{b_n\}$的前100项和为__4 950__.

解析：由$a_{n+1}=2a_n-1$，得$a_{n+1}-1=2(a_n-1)$，而$a_1-1=1$，则数列$\{a_n-1\}$是首项为1，公比为2的等比数列，因此$a_n-1=2^{n-1}$，$b_n=n-1$，所以数列$\{b_n\}$的前100项和为$\frac{0+99}{2}\times100=4\,950$.

8. 已知等比数列$\{a_n\}$中共有$2n$项，公比$q=3$，且其奇数项和比偶数项和小20，则$S_{2n}=$__40__.

解析：由$\frac{S_{偶}}{S_{奇}}=q=3$，又$S_{奇}=S_{偶}-20$，即$S_{奇}=3S_{奇}-20$，解得$S_{奇}=10$，$S_{偶}=30$，所以$S_{2n}=40$.

9.（2026·甘肃白银模拟预测）已知等比数列$\{a_n\}$的公比$q=2$，且$a_1+a_3+a_5+a_7=\frac{7}{12}\pi$，则$\tan(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_8)=$__−1__.

解析：由等比数列$\{a_n\}$的公比$q=2$，且$a_1+a_3+a_5+a_7=\frac{7}{12}\pi$，则$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_8=(a_1+a_3+a_5+a_7)+(a_2+a_4+a_6+a_8)=(a_1+a_3+a_5+a_7)+(a_1+a_3+a_5+a_7)\times2=\frac{7\pi}{12}+\frac{7\pi}{12}\times2=\frac{7\pi}{4}$，所以$\tan(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_8)=\tan\frac{7\pi}{4}=\tan(\pi+\frac{3\pi}{4})=-1$.

10.（13分）（2024·全国甲卷17题）记S_n为等比数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$2S_n=3a_{n+1}-3$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求数列$\{S_n\}$的前n项和.

解：（1）因为$2S_n=3a_{n+1}-3$，所以$2S_{n+1}=3a_{n+2}-3$，

两式相减可得$2a_{n+1}=3a_{n+2}-3a_{n+1}$，

即$a_{n+2}=\frac{5}{3}a_{n+1}$，所以等比数列$\{a_n\}$的公比为$\frac{5}{3}$.

因为$2S_1=3a_2-3=5a_1-3$，

所以$a_1=1$，故$a_n=(\frac{5}{3})^{n-1}$.

（2）因为$2S_n=3a_{n+1}-3$，

所以$S_n=\frac{3}{2}(a_{n+1}-1)=\frac{3}{2}[(\frac{5}{3})^n-1]$，

设数列$\{S_n\}$的前n项和为T_n，则$T_n=\frac{3}{2}\times\frac{\frac{5}{3}[1-(\frac{5}{3})^n]}{1-\frac{5}{3}}-\frac{3}{2}n=\frac{15}{4}\times(\frac{5}{3})^n-\frac{3}{2}n-\frac{15}{4}$.

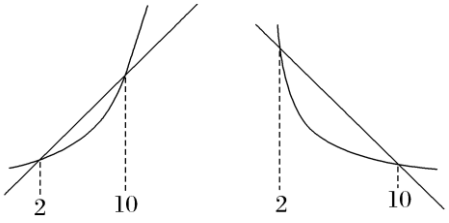
B级 综合应用

11. 已知等差数列$\{a_n\}$的公差不为0，正项等比数列$\{b_n\}$，$a_2=b_2$，$a_{10}=b_{10}$，则以下命题中正确的是（　　）

A. $a_1>b_1$　　B. $a_5>b_5$

C. $a_6<b_6$　　D. $a_{17}>b_{17}$

解析：B　由题意可知：点(n,a_n)在一次函数图象上，点(n,b_n)在指数型函数图象上，两图象交点横坐标为2和10，两图象只有同增或同减时才有两个交点，如图，由图可知：$a_1<b_1$，$a_5>b_5$，$a_6>b_6$，$a_{17}<b_{17}$. 故选B.



12. 若数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}=3a_n+2$，则称$\{a_n\}$为“梦想数列”，已知数列$\left\{\frac{1}{b_n}-1\right\}$为“梦想数列”，且$b_1=2$，则$b_4=$（　　）

A. $\frac{2}{81}$　　B. $\frac{2}{27}$

C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{4}$

解析：B　若$\left\{\frac{1}{b_n}-1\right\}$为“梦想数列”，则有$\frac{1}{b_{n+1}}-1=3\left(\frac{1}{b_n}-1\right)+2$，即$\frac{1}{b_{n+1}}-1=\frac{3}{b_n}-1$，即$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{1}{3}$，且$b_1=2$，所以数列$\{b_n\}$是以2为首项，$\frac{1}{3}$为公比的等比数列，则$b_4=2\times\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{2}{27}$. 故选B.

13.〔多选〕已知正项等比数列$\{a_n\}$的公比为q（$q>0$），前n项积为T_n，且满足$a_7>1$，$a_7a_8<1$，则下列说法正确的是（　　）

A. $0<q<1$　　B. $q>1$

C. $T_{14}<1<T_{13}$　　D. $\{T_n\}$存在最大值

解析：ACD　由已知 $a_7a_8=a_7a_7q=qa_7^2<1$，又 $a_7>1$，$q>0$，所以 $0<a_8<1$，$0<q<1$，A 正确，B 错误；$T_{13}=$（a_1a_{13}）（a_2a_{12}）（a_3a_{11}）…（a_6a_8）·$a_7=(a_7^2)^6\cdot a_7=a_7^{13}>1$，$T_{14}=$（$a_1a_{14}$）（$a_2a_{13}$）（$a_3a_{12}$）…（$a_6a_9$）·（$a_7a_8$）=$(a_7a_8)^7<1$，所以 $T_{14}<1<T_{13}$，C 正确；因为 $0<q<1$ 且 $a_1>0$，所以等比数列$\{a_n\}$为递减数列，于是 $a_1>a_2>\cdots>a_7>1>a_8>a_9>\cdots$，则 T_n的最大值为 T_7，D 正确.

14.（15 分）已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+2$.

（1）证明数列$\{a_n+2\}$是等比数列，并求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求数列$\{a_n\}$落入区间（10，2 026）的所有项的和.

解：（1）证明：由 $a_{n+1}=2a_n+2$，

得 $a_{n+1}+2=2(a_n+2)$，

又 $a_1+2=3$，

所以$\frac{a_{n+1}+2}{a_n+2}=2$，

所以$\{a_n+2\}$是首项为 3，公比为 2 的等比数列，

所以 $a_n+2=3\times2^{n-1}$，

$a_n=3\times2^{n-1}-2$.

（2）由 $10<a_n<2\,026$，

得 $10<3\times2^{n-1}-2<2\,026$，

得 $4<2^{n-1}<676$，即 $4\leqslant n\leqslant10$，

故$\{a_n\}$落入区间（10，2 026）的项为 a_4，a_5，a_6，a_7，a_8，a_9，a_{10}，

所以其和 $S=a_4+a_5+a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}$

$=3\times(2^3+2^4+\cdots+2^9)-2\times7$

$=3\times\frac{8-1\,024}{1-2}-14$

$=3\,034$